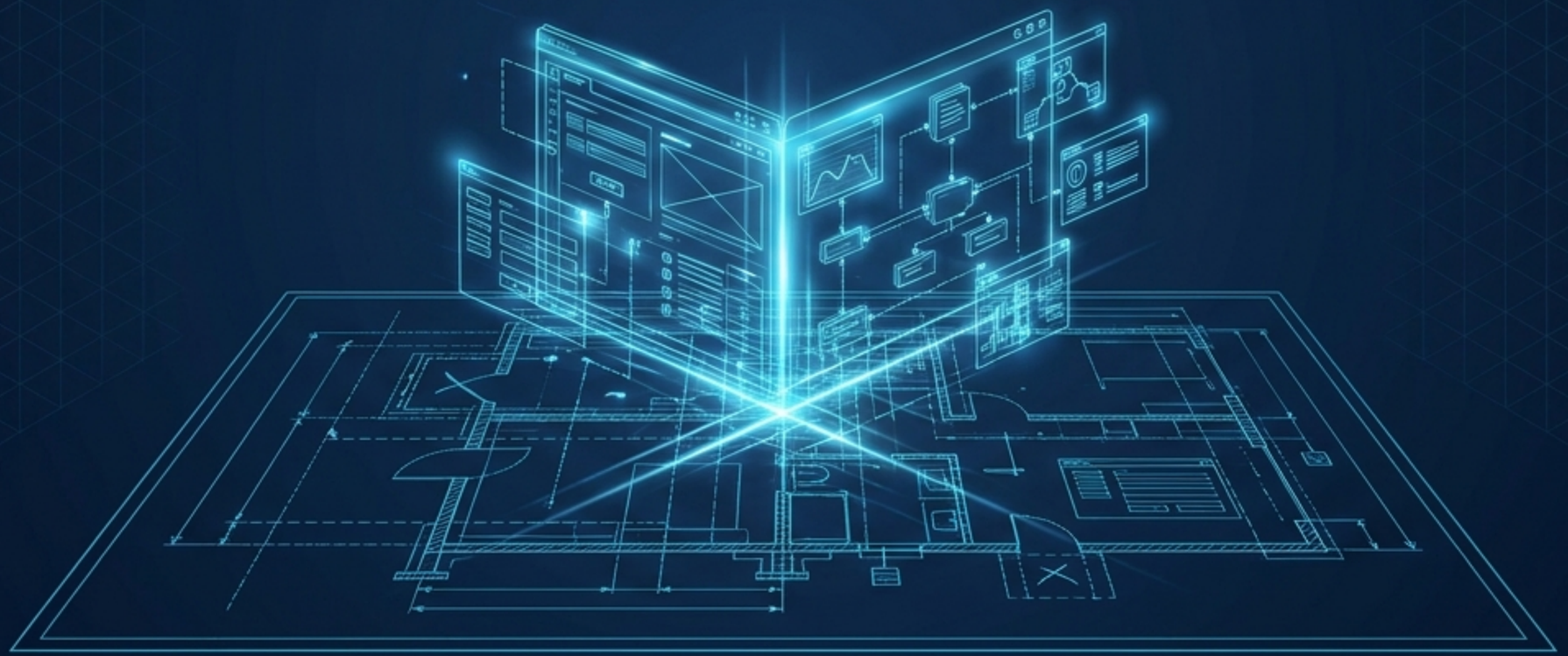
UML: พิมพ์เขียวแห่งโลกซอฟต์แวร์

ถอดรหัสภาษามาตรฐานสากลสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

(หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: หลักการออกแบบ)



Gemini Notebook



มากกว่าแค่การวาดภาพ แต่คือ "แบบจำลองข้อมูล" ระดับสากล

มาตรฐาน ISO: ภาษาสัญลักษณ์รูปภาพที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลในการสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุ (Object-Oriented)

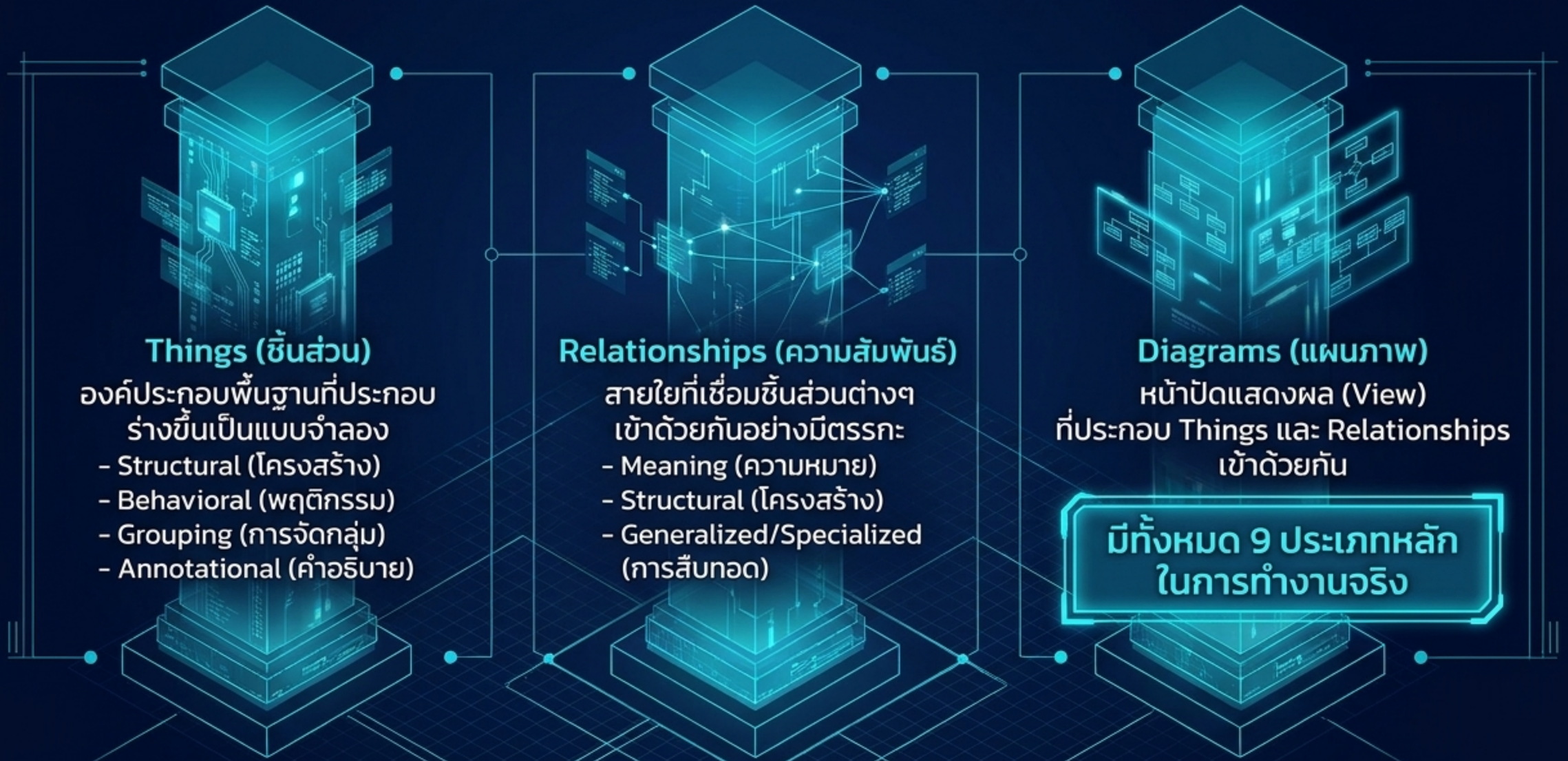
พิมพ์เขียวระบบ: ใช้กำหนดรายละเอียด สร้างมุมมอง และจัดทำเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานซอฟต์แวร์

แบบจำลองข้อมูล (Data Model): ไม่ใช่แค่แผนภาพกราฟิก แต่คือโครงสร้างข้อมูลที่ใช้อธิบายแบบจำลองอื่นๆ อย่างเป็นระบบ

ไร้ขีดจำกัด: ขยายขอบเขตการใช้งานไปยังเรื่องที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ได้ เช่น Business Process หรือ Workflow

Gemini Notebook

3 เสาหลักที่ค้ำจุนโครงสร้างของ UML



Things (ชิ้นส่วน)

องค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบร่างขึ้นเป็นแบบจำลอง

- Structural (โครงสร้าง)
- Behavioral (พฤติกรรม)
- Grouping (การจัดกลุ่ม)
- Annotational (คำอธิบาย)

Relationships (ความสัมพันธ์)

สายใยที่เชื่อมชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีตรรกะ

- Meaning (ความหมาย)
- Structural (โครงสร้าง)
- Generalized/Specialized (การสืบทอด)

Diagrams (แผนภาพ)

หน้าปัดแสดงผล (View) ที่ประกอบ Things และ Relationships เข้าด้วยกัน

มีทั้งหมด 9 ประเภทหลัก ในการทำงานจริง

Gemini Notebook

หน้าปัดเครื่องมือวิเคราะห์: 9 ไดอะแกรมมาตรฐาน



1. Use Case Diagram

เริ่มเจาะลึกที่นี่



2. Sequence Diagram



3. Class Diagram



4. Activity Diagram



5. Collaboration Diagram



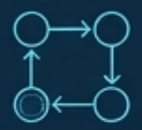
6. Component Diagram



7. Deployment Diagram



8. Object Diagram



9. State Diagram

เครื่องมือแต่ละชิ้นทำหน้าที่เหมือน "เลนส์" ที่ใช้มองพิมพ์เขียวระบบในมุมมองที่ต่างกัน

Gemini Notebook

Use Case Diagram: หน้าต่างบานแรกระหว่าง "ระบบ" และ "ผู้ใช้งาน"



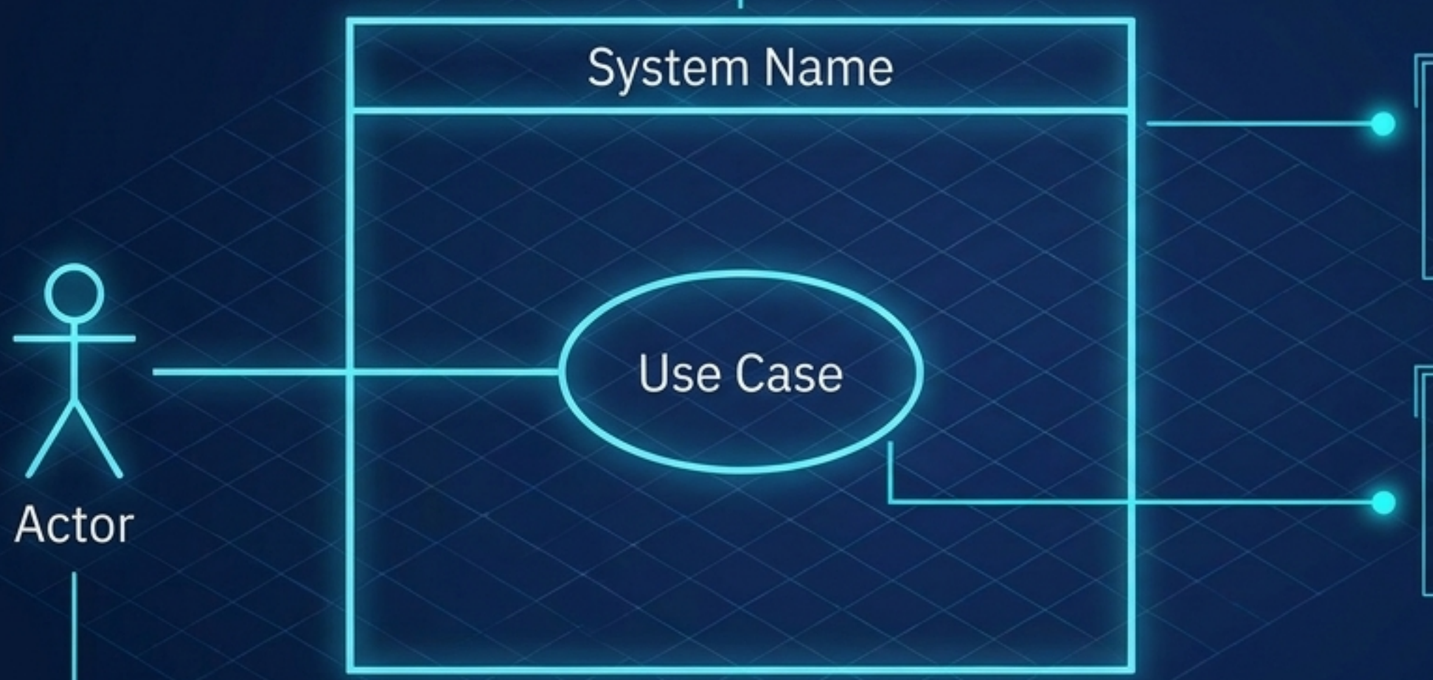
หน้าที่หลัก:
แสดงให้เห็นภาพรวมว่า "ระบบทำงานอะไรได้บ้าง" หรือ "มีหน้าที่ใดบ้าง" โดยละทิ้งความซับซ้อนเบื้องหลังไว้ก่อน

กฎการตั้งชื่อ:
ต้องใช้ คำกริยา หรือ กริยาวลี (คำกริยามีกรรมมารองรับ) เสมอ

ตัวอย่าง: ลงทะเบียนเรียน, ตรวจสอบรายวิชา, บันทึกการชำระเงิน, Generate Report

Gemini Notebook

กายวิภาคของ Use Case Diagram



ชื่อของระบบ (System Name)
ระบุไว้ด้านบนสุด เพื่อบอกว่านี่คือพิมพ์เขียวของระบบอะไร

ขอบเขตระบบ (System Boundary)
เส้นกรอบสี่เหลี่ยม แบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าอะไรคือ "ระบบ" และอะไรคือ "ผู้กระทำจากภายนอก"

Use Case (หน้าที่การทำงาน)
สัญลักษณ์รูปวงรี บรรจุคำกริยาที่แสดงหน้าที่ที่ระบบต้องกระทำ

Actor (ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ)
ผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับ Use Case (อยู่ภายนอก System Boundary เสมอ)

Gemini Notebook

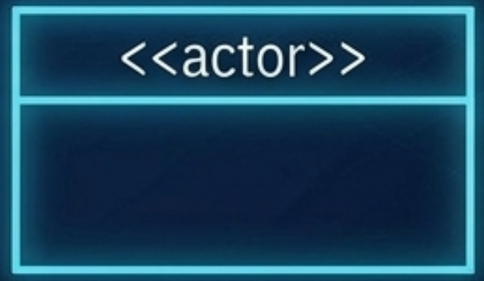
ถอดรหัส Actor: ผู้กระทำที่ไม่จำเป็นต้องเป็น "คน"



มนุษย์ (Human Actor)

- ผู้ใช้งานระบบ, ลูกค้า, หรือผู้ดูแลระบบ
- ทั้ง Primary Actor และ Stakeholder

สัญลักษณ์: รูปคน (Stick Man) พร้อมชื่อกำกับด้านล่าง



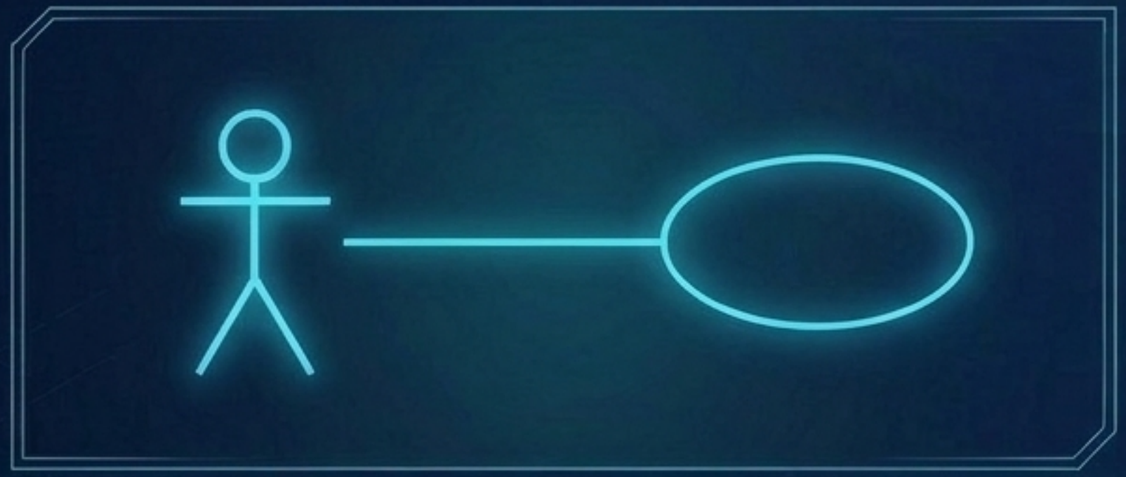
ระบบภายนอก (External System)

- ระบบงานอื่น, เซิร์ฟเวอร์ภายนอก, หรือ API ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตระบบที่เรากำลังวิเคราะห์

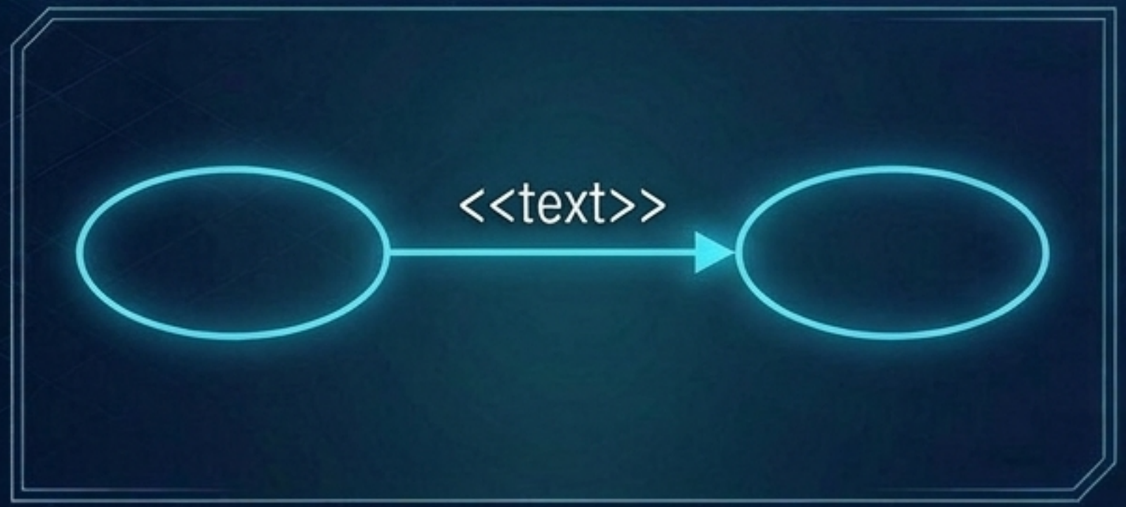
สัญลักษณ์: กล่องสี่เหลี่ยม พร้อมเขียนคำว่า <<actor>> ไว้ด้านบนชื่อระบบ

Gemini Notebook

The Connections: กฎการลากเส้นเชื่อมความสัมพันธ์



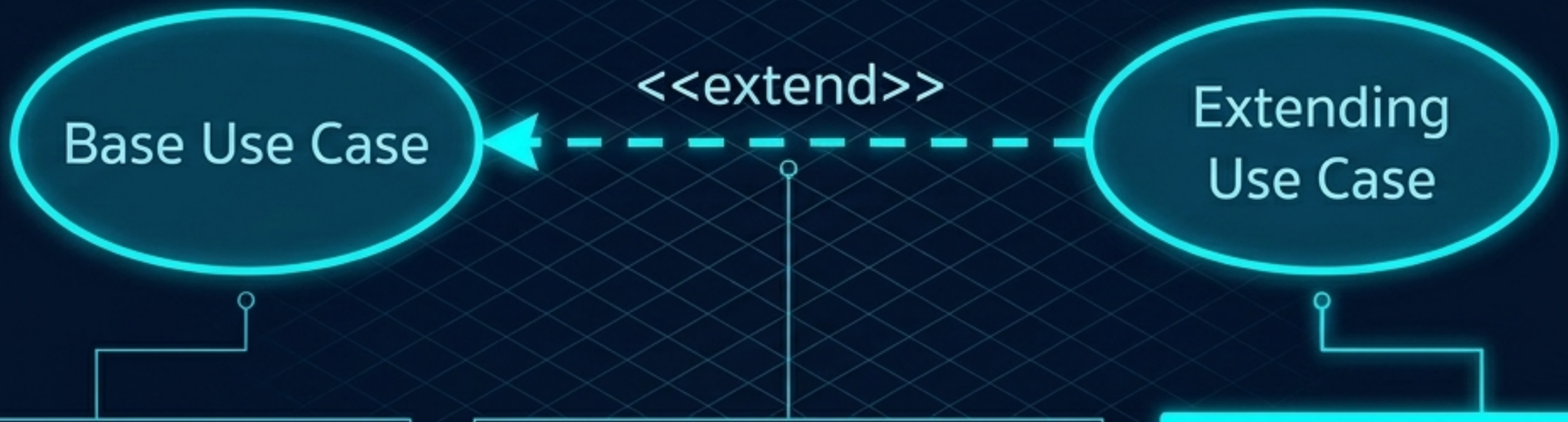
1. **การเชื่อมต่อระหว่าง** Actor **กับ** Use Case
   - กฎ: ใช้เส้นตรง ไม่มีหัวลูกศร
   - ความหมาย: แสดงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบโดยตรง



2. **การเชื่อมต่อระหว่าง** Use Case **กับ** Use Case
   - กฎ: ใช้เส้นตรง มีหัวลูกศร พร้อมกำกับชื่อความสัมพันธ์ในเครื่องหมาย <<...>>
   - ความหมาย: แสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างหน้าที่การทำงานภายในระบบด้วยกันเอง

Gemini Notebook

Extend Relationship: เมื่อเส้นทางปกติถูกแทรกแซง



Base Use Case

หน้าที่การทำงานที่กำลังดำเนินไปตามกระบวนการปกติ

Extending Use Case

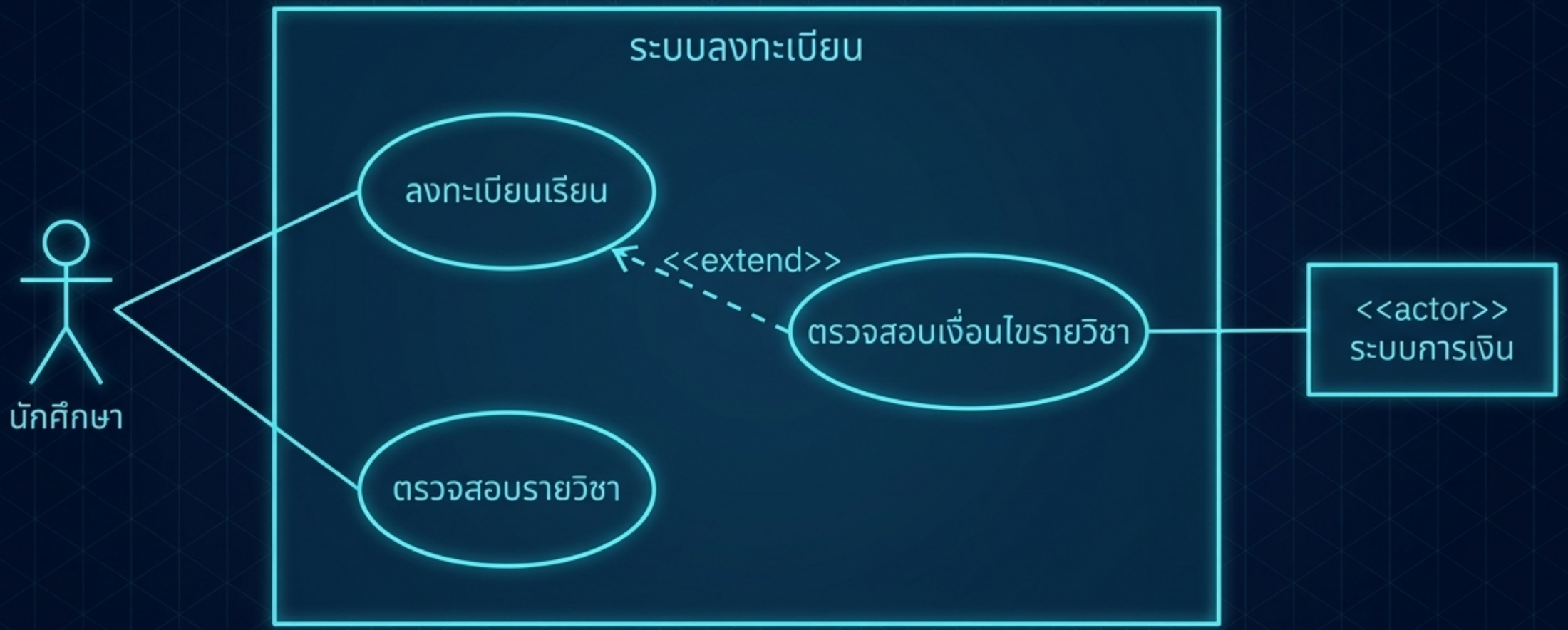
เงื่อนไขหรือสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่รบกวนจนกระบวนการปกติเบี่ยงเบนไป

ทิศทางหัวลูกศร

ต้องชี้จาก Extending ไปหา Base เสมอ (ชี้จากตัวแทรกแซงวิ่งเข้าหาตัวที่ถูกแทรกแซง)

Gemini Notebook

Synthesis: อ่านและเขียนพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์



จากภาพนามธรรม สู่พิมพ์เขียวโครงสร้างข้อมูลที่วิศวกรซอฟต์แวร์ทั่วโลกเข้าใจตรงกัน

Gemini Notebook